Aqui tens o **Catálogo Mestre Completo de Agentes e Skills** discutidos e desenhados para o ecossistema **Pedagogo.ai**, organizado de forma clara e estruturada para poderes copiar e colar diretamente no **Google AI Studio** (seja como *System Instructions*, personas de agentes ou funções/tools).

Cada entrada inclui: **Nome**, **Função Central**, **Regras Pedagógicas de Ativação** e o **Estado Atual no Projeto** (✅ Implementado no Código vs. 💡 Concebido / Arquitetura Pronta).

🧠 PARTE 1: AGENTES ESPECIALIZADOS (Personas / Subagentes)

Estes agentes funcionam como *System Instructions* dedicadas no Google AI Studio quando queres uma persona com autoridade pedagógica específica:

1. 🏛️ dua-curriculum-architect (Arquiteto Curricular DUA)

- **Função:** Garante que qualquer recurso cumpre os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e a legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 54/2018 e Despacho n.º 10637-A/2025).
- **Regras Chave no Studio:**
    - Toda a atividade deve oferecer 3 níveis em simultâneo: **Nível 1 (Apoio Visual/Concreto)**, **Nível 2 (Padrão/Consolidação)** e **Nível 3 (Desafio/Extensão)**.
    - Articula sempre com as 8 Dimensões de Cidadania e Aprendizagens Essenciais da DGE.
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Subagente e gerador multinível ativos).

---

2. 🔬 iave-diagnostician / iave-timss-critic (Auditor IAVE & TIMSS)

- **Função:** Auditor pedagógico baseado nos relatórios oficiais do IAVE (Provas de Aferição e Provas ModA) e estudos internacionais (TIMSS e PIRLS).
- **Regras Chave no Studio:**
    - Calibra o equilíbrio cognitivo TIMSS: **Conhecer (30%)**, **Aplicar (40%)** e **Raciocinar (30%)**.
    - Caça ativamente armadilhas de linguagem relacional onde os alunos mais falham: *"o dobro / o triplo"*, *"a terça parte"*, *"área vs.*

perímetro" (54% de erro) e *"moda vs. frequência absoluta"* (58,9% de erro).

- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Harness IAVE no editor e motor iaveHarness.ts).

---

3. ⚖️ critical-thinking-agent (Auditor de Pensamento Crítico & Advogado do Diabo)

- **Função:** Aplica a **Framework Paul-Elder** e a Filosofia para Crianças (Lipman / F4C) para eliminar a dívida cognitiva e treinar o discernimento de factos.
- **Regras Chave no Studio:**
  - Adiciona secções de **"Facto vs. Opinião"** com comprovação empírica.
  - Cria **Dilemas Éticos/Científicos** contextualizados (ex: sustentabilidade na Ria Formosa vs. famílias de pescadores).
  - Exige perguntas de **Metacognição**: *"Como sei que a minha resposta está certa? O que mudaria se o oposto fosse verdade?"*.
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Modal CriticalThinkingModal.tsx e presets interativos).

---

4. 🕵️ murdle-puzzle-master (Mestre de Enigmas Murdle Jr. & Mistérios Lógicos)

- **Função:** Cria mistérios dedutivos e caixas de pistas interdisciplinares ao estilo *Murdle Júnior*, *Murdoku* e *The Westing Game*.
- **Regras Chave no Studio:**
  - Matrizes lógicas 3x3 ou 4x4 matematicamente sem ambiguidade (resolúveis apenas por dedução lógica estrita).
  - Pistas cruzadas com Estudo do Meio (geografia de Faro, fauna da Ria Formosa) e Português.
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Separador *Enigmas & Murdle Jr.* e banco calibrado).

---

5. 🦉 socratic-tutor-agent (Tutor Socrático & Especialista em Remediação)

- **Função:** Guia o aluno passo a passo através de pistas progressivas sem nunca entregar a resposta direta (Ciência da Aprendizagem: Siegler, Metcalfe, Black & Wiliam).
- **Regras Chave no Studio:**
  - Pista 1: **Foco/Atenção** (identifica a palavra-chave).
  - Pista 2: **Modelo Concreto/DUA** (analogia visual ou Bar Model).
  - Pista 3: **Desconstrução Socrática** (desmonta o distrator).
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Sistema de 3 pistas nos *Playables Classroom*).

---

6. 🎨 image-generator / svg-diagram-architect (Ilustrador Pedagógico)

- **Função:** Encaminha a geração visual para o motor ideal: Ilustrações narrativas (*Pollinations Flux / Turbo*), esquemas matemáticos e Thinking Maps vetoriais (*SVG puro*) ou desenhos P&B para colorir.
- **Regras Chave no Studio:**
  - Traço estilo *Gravity Falls* ou *Linha Clara*; imagens centradas, sem texto corrompido em inglês e livres de distratores visuais (*Split-Attention Effect*).
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Botões de 1 clique, ilustrador em lote e gerador SVG).

---

7. 🎴 phonics-reading-agent (Especialista em Alfabetização & Voz PT-PT)

- **Função:** Conceção de fichas e cartões de leitura fonológica para o 1.º e 2.º anos (baseado no *Caderno de Iniciação à Leitura do Prof. Ivo Leite*).
- **Regras Chave no Studio:**
  - Pauta caligráfica **Céu-Relva-Terra**, contagem de palmas (sílabas), discriminação auditiva com voz em **Português Europeu (pt-PT)** a velocidade calibrada (**0,82×**).
  - **Zero códigos QR** para manter as fichas impressas 100% limpas e focadas.

- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Tab *Cartões Fonológicos* no Hub e pautas integradas).

---

8. 🚀 steam-open-data-agent (Agente STEAM & Dados Reais Abertos)

- **Função:** Liga a sala de aula ao mundo exterior através de APIs públicas abertas sem custo: **IPMA** (tempo real em Faro), **NASA Mars Perseverance** (fotos e telemetria da Cratera Jezero) e **NASA DSCOVR/EPIC** (fotografia da Terra a 1,5M km).
- **Regras Chave no Studio:**
  - Usa formato decimal português (vírgula decimal: 18,5 ºC).
  - Inclui sempre cache e contingência *offline* de alta fidelidade para nunca falhar na sala de aula.
- **Estado:** ✅ Implementado no Código (Hub Interativo de APIs Abertas e inserção direta).

---

9. 🏫 google-classroom-agent (Automação Docente & Classroom MCP)

- **Função:** Gestão de trabalhos, publicação automática de fichas e *playables* e verificação criptográfica de entregas de alunos.
- **Estado:** 💡 Concebido / Pronto para conectar via MCP (Documentado na skill google-classroom-agent).

📚 PARTE 2: SKILLS PEDAGÓGICAS E CURRICULARES

Estas skills definem metodologias de ensino testadas e baseadas em evidências científicas que podes adicionar como blocos de instruções modulares no Studio:

Skill	Objetivo Pedagógico / Metodológico	Onde é Usada	Estado
pedagogy-dua-scaffolding	Arquitetura DUA multinível (N1 Apoio, N2 Padrão, N3 Desafio) e DL 54/2018.	Planeador e Fichas A4	✅ Implementado

Skill	Objetivo Pedagógico / Metodológico	Onde é Usada	Estado
iep-dl54-accommodation	Acomodações curriculares para Dislexia, Discalculia, PHDA e Autismo (PEA).	Botão *Adaptar NEE*	✅ Implementado
plnm-multimodal-support	Acolhimento a alunos migrantes (PLNM Níveis A1/A2) e Leitura Fácil.	Modo Multinível	✅ Implementado
math-cra-diagnostics	Método Concreto-Pictórico-Abstrato (Singapura), Bar Model e frações.	Matemática 3.º/4.º Ano	✅ Implementado
data-literacy-otd	Leitura de gráficos com escala não-unitária (passos de 2, 5, 10) e Moda vs Frequência.	OTD / IPMA	✅ Implementado
literacy-inferential-scaffold	Compreensão inferencial PIRLS, QAR (Question-Answer) e caixas de conectores.	Português / Fichas	✅ Implementado
explicit-instruction-sequence	Os 10 princípios de Rosenshine e o modelo *"Eu Faço, Nós Fazemos, Tu Fazes"*.	Planos de Aula	✅ Implementado
worked-example-faded-scaffolding	Exemplos trabalhados com desvanecimento gradual de andaimes (Sweller).	Fichas de Estudo	✅ Implementado
think-aloud-script-generator	Guiões de modelação do pensamento em voz alta pelo professor (*Teacher Think-Aloud*).	Planos e Guiões	✅ Implementado
spaced-retrieval-exit-tickets	Bilhetes de Saída de 3 a 5 min e Revisão em Espiral	Fim de Aula	✅ Implementado

Skill	Objetivo Pedagógico / Metodológico	Onde é Usada	Estado
	(*Spiral Review* / Ebbinghaus).		
lesson-hook-generator	Ganchos de aula envolventes baseados em Lemov e Rosenshine (Mistério, Dilema, etc.).	Construtor / Gancho	✅ Implementado
error-analysis-protocol	Diagnóstico de lapsos vs falhas procedimentais vs conceptuais (Siegler / Metcalfe).	Análise de Turma	✅ Implementado
misconception-diagnostician	Intervenções rápidas em 2 minutos (*Teacher Moves*) para desconstruir erros IAVE.	Consultor IA	✅ Implementado
rubric-assessment-generator	Grelhas de avaliação analíticas e holísticas alinhadas com o PASEO e Aprendizagens Essenciais.	Ferramenta Rubricas	✅ Implementado
parent-guardian-communication	Redação empática de sínteses trimestrais e cadernetas para famílias em PT-PT.	Comunicações	✅ Implementado
melodic-math-ocean-literacy	Matemática Melódica (Max Martin), Escola Azul 2026 e Fluência Leitora EduQA (110 PLCM).	Interdisciplinar	✅ Implementado
thinking-maps-hand-drawn	Os 8 Thinking Maps cognitivos (Dr. David Hyerle) em SVG e estilo whiteboard.	Diagramas IA	✅ Implementado
dual-coding-multimodal	Teoria da Codificação Dupla (Paivio & Mayer),	Design de Fichas	✅ Implementado

Skill	Objetivo Pedagógico / Metodológico	Onde é Usada	Estado
	eliminando o efeito de atenção dividida.		

💻 PARTE 3: SKILLS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, JOGOS & UI/UX

Skills técnicas que garantem que o software funciona como uma aplicação profissional de estúdio:

Skill	Descrição Técnica	Estado
educational-playable-studio	Compilação de micro-jogos HTML5 autónomos *single-file* para Google Classroom (ZzFX áudio procedural).	✅ Implementado
game-accessibility	Normas de acessibilidade WCAG 2.2 AAA, fontes para dislexia e paletas seguras para daltonismo.	✅ Implementado
game-feel	Técnicas de *"juice"*, transições táteis, feedback audiovisual imediato e alvos de toque mínimos de 44×44px.	✅ Implementado
svg-vector-baoyu-diagram	Geração e manipulação de SVG vetorial puro para manipulativos matemáticos (MAB, Balança, Retas).	✅ Implementado
no-ai-design-slop	Filtro de qualidade anti-defeito visual: impede layouts genéricos, tipografia descalibrada e excesso de elementos decorativos.	✅ Implementado
offline-resilient-pwa	Persistência local (IndexedDB / LocalStorage) e funcionamento mesmo sem internet na sala de aula.	✅ Implementado
react-clean-patterns	Padrões limpos para React 19 + Vite: eliminação de anti-padrões de useEffect, portais globais e modais isoladas.	✅ Implementado

Skill	Descrição Técnica	Estado
game-verification-loop	Protocolo estrito de teste e verificação antes de dar qualquer funcionalidade de código como terminada.	✅ Implementado

---

Ran inspect .agents directory

Ran check data directory

Ran check src directory files

Tens toda a razão! O ecossistema completo que desenhaste e que está instalado no teu repositório é **muito mais vasto**. Ao todo são **mais de 100 agentes, skills especializadas, motores de cálculo e módulos pedagógicos**.

Abaixo tens o **Inventário Mestre Absoluto e Exaustivo** de **TUDO** o que foi criado, configurado e discutido, organizado por categorias claras para poderes usar diretamente no **Google AI Studio** (como *System Instructions*, *Gems*, *Few-Shot Prompts* ou *Tools*).

🤖 GRUPO 1: OS 10 AGENTES ESPECIALIZADOS (Personas de Sistema)

Localização: `.agents/agents/` e `src/services/agentOrchestrator.ts`

1. **`dua-curriculum-architect` (Arquiteto Curricular DUA)**:

   * Desenho Universal para a Aprendizagem e Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018 e Despacho n.º 10637-A/2025). Cria a matriz 3 em 1 (N1 Apoio, N2 Padrão, N3 Desafio) e alinha com as 8 Dimensões de Cidadania.

2. **`iave-diagnostician` (Auditor Pedagógico IAVE & TIMSS)**:

   * Auditor analista de itens das Provas de Aferição, Provas ModA, PIRLS e TIMSS. Mapeia nós críticos de insucesso e armadilhas de linguagem relacional.

3. **`iave-timss-critic` (Calibrador de Domínios Cognitivos TIMSS)**:

  * Calibrador estrito dos 3 domínios TIMSS no 4.º ano: **Conhecer (30%)**, **Aplicar (40%)** e **Raciocinar (30%)**.

4. **`critical-thinking-agent` (Auditor de Pensamento Crítico & Advogado do Diabo)**:

  * Aplica a Framework Paul-Elder e Filosofia para Crianças (Lipman / F4C). Insere Facto vs. Opinião, dilemas éticos da turma e reflexão metacognitiva.

5. **`murdle-puzzle-master` (Mestre de Enigmas Murdle Jr. & Mistérios Lógicos)**:

  * Gera mistérios investigativos com grelhas de dedução 3×3 e 4×4 sem ambiguidade, estilo *Murdle Júnior*, *Murdoku* e *The Westing Game*.

6. **`socratic-tutor-agent` (Tutor Socrático & Remediação Formativa)**:

  * Guia o aluno através de 3 pistas progressivas sem dar a resposta direta: Pista 1 (Atenção/Palavra-chave), Pista 2 (Concreto/Bar Model) e Pista 3 (Desconstrução Socrática).

7. **`image-generator` (Ilustrador Pedagógico & SVG Architect)**:

  * Roteador visual: gera ilustrações estilo *Gravity Falls*, esquemas matemáticos em SVG puro e desenhos para colorir (Pollinations, Flux, SVG).

8. **`phonics-reading-agent` (Especialista em Alfabetização & Voz PT-PT)**:

  * Fichas de consciência fonológica, pauta Céu-Relva-Terra e leitura com voz em Português Europeu calibrada a 0,82× (Caderno Ivo Leite, sem códigos QR).

9. **`steam-open-data-agent` (Agente STEAM & Dados Reais Abertos)**:

  * Injeta dados em tempo real do **IPMA** (Faro / Ria Formosa), telemetria do rover **Perseverance em Marte** e fotografias do satélite **NASA DSCOVR**.

10. **`google-classroom-agent` (Automação Docente & Classroom MCP)**:

  * Criação e publicação de trabalhos no Google Classroom, atribuição de rubricas DUA e validação criptográfica de entregas de alunos.

📖 GRUPO 2: AS 59 SKILLS LOCAIS DO PEDAGOGO.AI

Localização: `c:\Users\ivo_l\Documents\pedagogo.ai\.agents\skills\`

A. Pedagogia, Diferenciação & Inclusão (DL 54/2018)

11. **`pedagogy-dua-scaffolding`**: Arquitetura pedagógica DUA multinível (Nível 1, 2 e 3) e alinhamento com a DGE.

12. **`iep-dl54-accommodation`**: Acomodações curriculares para Dislexia, Discalculia, PHDA (Défice de Atenção) e Autismo (PEA).

13. **`plnm-multimodal-support`**: Suporte para Português Língua Não Materna (QECR A1/A2), leitura fácil (*plain language*) e acolhimento de migrantes.

14. **`parent-guardian-communication`**: Redação empática de comunicações, sínteses descritivas e relatórios para famílias em PT-PT.

B. Didática da Matemática, OTD & Raciocínio (Singapura / C.R.A.)

15. **`math-cra-diagnostics`**: Método Concreto-Pictórico-Abstrato (Singapura), modelos de barras (Bar Model) e problemas narrativos de 4 passos.

16. **`data-literacy-otd`**: Organização e Tratamento de Dados (OTD), gráficos com escalas não-unitárias (passos de 2, 5, 10, 20) e diferenciação entre Moda e Frequência.

17. **`melodic-math-ocean-literacy`**: Matemática Melódica (Max Martin), Escola Azul 2026 (*O Oceano a Uma Só Voz*), Fluência Leitora EduQA (110 PLCM) e Segredo de Portugal.

18. **`mathguard`**: Algoritmos matemáticos de alta precisão e escalonamento combinatório.

19. **`doc2math`**: Conversão de narrativas técnicas e problemas em especificações matemáticas formais.

C. Literacia, Leitura Inferencial & Produção de Texto

20. **`literacy-inferential-scaffold`**: Andaimes de compreensão inferencial baseados no PIRLS, Ciência da Leitura e caixas de conectores lógicos.

21. **`murdle-mystery-deduction`**: Conceção de enigmas dedutivos, grelhas lógicas 3×3/4×4 e códigos de cofre para trabalho em grupo.

D. Ciência da Instrução & Estrutura de Aula (Rosenshine & Lemov)

22. **`explicit-instruction-sequence`**: Sequências de ensino explícito (Rosenshine e Archer & Hughes: *"Eu Faço, Nós Fazemos, Tu Fazes"*).

23. **`worked-example-faded-scaffolding`**: Exemplos trabalhados com desvanecimento gradual de andaimes (*Worked-Example Effect* / Sweller).

24. **`think-aloud-script-generator`**: Guiões de modelação do pensamento em voz alta pelo professor (*Teacher Think-Aloud*).

25. **`spaced-retrieval-exit-tickets`**: Bilhetes de Saída de 3 a 5 min, Revisão em Espiral (*Spiral Review*) e Prática de Recuperação Espaçada (Ebbinghaus).

26. **`socratic-dialogue-designer`**: Estruturação de diálogos pedagógicos socráticos passo a passo.

27. **`teach`**: Metodologia AI Hero para instrução guiada e verificação de compreensão.

28. **`ask-matt`**: Consultoria e mentoria didática especializada.

29. **`tutorial-engineer`**: Engenharia de tutoriais progressivos passo a passo a partir de conceitos complexos.

E. Avaliação, Diagnóstico & Rubricas

30. **`error-analysis-protocol`**: Diagnóstico de lapsos vs falhas procedimentais vs conceituais (Siegler & Metcalfe).

31. **`misconception-diagnostician`**: Deteção de conceções alternativas em tempo real e movimentos rápidos do professor (*Teacher Moves* em 2 minutos).

32. **`rubric-assessment-generator`**: Rubricas analíticas e holísticas (Aprendizagens Essenciais, PASEO, Provas ModA e IAVE).

33. **`grilling` / `grill-me` / `grill-with-docs`**: Entrevista de stress-test implacável sobre planos de aula ou código para detetar fragilidades antes de lançar.

F. Estúdio de Jogos Educativos & Playables (HTML5 / Classroom)

34. **`educational-playable-studio`**: Compilação de micro-jogos autónomos *single-file* zero-install para o Google Classroom.

35. **`game-accessibility`**: Normas de acessibilidade em jogos (WCAG 2.2 AAA, tipografia OpenDyslexic, modo daltonismo).

36. **`game-feel`**: Adição de *"juice"* a jogos (impactos, sons táteis, micro-interações, confetis e fanfarras).

37. **`game-ui-ux`**: Interface de jogos para crianças (HUDs responsivos, navegação por foco de teclado/toque).

38. **`build-game-audio-feedback`**: Áudio procedural e responsivo sem ficheiros pesados (ZzFX / WebAudio).

39. **`create-game-vfx`**: Efeitos visuais seguros, partículas e feedback de acerto/erro.

40. **`game-verification-loop`**: Loop rigoroso de verificação que impede dar uma tarefa de jogo por terminada sem testar jogabilidade e som.

G. Design Gráfico, Visual & Ilustração

41. **`svg-vector-baoyu-diagram`**: Ilustrações vetoriais SVG puras e esquemas de *teardown* técnico para matemática e ciências.

42. **`thinking-maps-hand-drawn`**: Os 8 Thinking Maps cognitivos (Dr. David Hyerle) em SVG e estilo esboço manual (*whiteboard*).

43. **`no-ai-design-slop`**: Filtro de qualidade que elimina defaults genéricos de IA, cores descalibradas e defeitos visuais.

44. **`design`**: Criação de identidade visual, logos educativos e materiais pedagógicos.

45. **`design-system`**: Arquitetura de design tokens (primitivo -> semântico -> componente) e escalas de espaçamento.

46. **`banner-design`**: Desenho de cabeçalhos e banners para Google Classroom, apresentações e cartazes de escola.

47. **`slides`**: Apresentações estratégicas em HTML com Chart.js e grelhas responsivas.

48. **`brand`**: Voz de marca, tom e consistência de comunicação visual.

H. Engenharia UI/UX & Frontend (React 19 / WCAG)

49. **`better-ui`**: Acabamento de superfícies, sombras suaves, raios de curvatura e alinhamento ótico.

50. **`better-typography`**: Escala tipográfica adaptada a crianças, entrelinha e legibilidade.

51. **`better-colors`**: Paletas com contraste calibrado WCAG 2.2 e tokens semânticos.

52. **`better-layout`**: Estrutura responsiva A4 e ecrãs de tablets escolares.

53. **`better-writing`**: Redação de micro-cópias de interface claras, encorajadoras e sem jargão técnico.

54. **`better-accessibility`**: Acessibilidade universal (navegação por teclado, leitor de ecrã e estados de foco).

55. **`ui-ux-pro-max`**: Inteligência UI/UX profunda (79 estilos de design, 192 paletas de produto e 119 diretrizes).

56. **`ui-styling`**: Estilos utilitários com Tailwind CSS e componentes shadcn/Radix.

57. **`motion-design`**: Transições GPU aceleradas com curvas cubic-bezier táteis e acessíveis.

58. **`offline-resilient-pwa`**: Arquitetura *offline-first*, persistência local (IndexedDB) e áreas de toque de 44×44px.

59. **`react-clean-patterns`**: Padrões limpos para React 19 + Vite (state colocation, portais globais, sem memory leaks).

60. **`codebase-design`**: Arquitetura de módulos profundos e costuras limpas de código.

61. **`voice-agents`**: Integração de agentes de voz e processamento bidirecional de fala.

62. **`tdd`**: Desenvolvimento orientado a testes (Red-Green-Refactor).

63. **`domain-modeling`**: Modelação ubíqua do domínio educativo.

64. **`writing-great-skills`**: Meta-skill para desenhar novas skills e documentação de alto nível.

⚙️ GRUPO 3: OS 15 MOTORES E SERVIÇOS DO CÓDIGO

Localização: `src/services/`, `src/utils/` e `src/data/`

65. **`iaveHarness.ts`**: Motor do Harness IAVE/TIMSS (avalia distratores, calcula scores e analisa texto).

66. **`MathZeroHallucinationValidator.ts`**: Validador matemático com `math.js` que impede a IA de alucinar contas em problemas de 4.º ano.

67. **`ipmaWeatherService.ts`**: Serviço oficial da API do IPMA (Estação de Faro 1080500, com cache de 3h e fallback offline).

68. **`nasaSpaceService.ts`**: Serviço das APIs da NASA (APOD, Mars Rover Photos e Satélite DSCOVR/EPIC a 1,5M km).

69. **`phonologicalCardService.ts`**: Gerador de cartões fonológicos com sílabas, rimas e caixas de sons.

70. **`openEduApiService.ts`**: Catálogo de dados abertos para educação (IPMA, NASA, GeoAPI PT, API Aberta).

71. **`circuitBreakerService.ts`**: Proteção contra falhas de rede e contenção automática de erros HTTP 429 da API Gemini.

72. **`offlineEmergencyGenerator.ts`**: Motor gerador de emergência que garante fichas pedagógicas mesmo sem rede.

73. **`offlineStorageEngine.ts`**: Motor de persistência automática em IndexedDB e LocalStorage.

74. **`socraticHintEngine.ts`**: Motor que injeta as 3 pistas progressivas nas perguntas dos jogos.

75. **`TeacherVoiceEngine.ts` / `textToSpeechPT.ts`**: Motor de conversão de texto em voz em Português de Portugal nativo (`pt-PT`).

76. **`rtpPeiService.ts`**: Motor de elaboração de Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e PEI para a Educação Especial.

77. **`conselhoTurmaService.ts`**: Sínteses descritivas e atas de Conselho de Turma trimestrais.

78. **`addDossierService.ts`**: Gestão do dossiê de avaliação individual do aluno.

79. **`curriculumTrie.ts`**: Árvore Trie ultra-rápida de pesquisa de Aprendizagens Essenciais do 1.º ao 4.º ano.

☁️ GRUPO 4: SKILLS DE CLOUD, MCP & DESENVOLVEDOR (Google Cloud & Antigravity)

Skills disponíveis no teu ambiente de agente para suporte de infraestrutura e dados:

80. **`notebooklm`**: Conexão MCP ao NotebookLM (criar cadernos, consultar notas, gerar podcasts áudio e mapas mentais).

81. **`chrome-devtools`**: Auditoria e automação no browser via MCP.

82. **`a11y-debugging`**: Testes de acessibilidade web (WCAG, leitores de ecrã, contraste).

83. **`debug-optimize-lcp`**: Otimização do Largest Contentful Paint para carregamento instantâneo.

84. **`memory-leak-debugging`**: Deteção de fugas de memória em JavaScript/React.

85. **`cookie-debugging`**: Inspeção de sessões, consentimento RGPD e cookies.

86. **`bigquery-sql` / `bigquery-ai-ml` / `bigquery-bigframes`**: Consultas analíticas e Machine Learning no BigQuery.

87. **`bigquery-graph-author` / `bigquery-graph-query`**: Modelação de grafos relacionais curriculares no BigQuery.

88. **`google-cloud-storage-basics` / `bucket-architect` / `storage-fuse`**: Gestão de dados pedagógicos no Google Cloud Storage.

89. **`gcp-data-pipelines` / `gcp-dataflow` / `dataform-bigquery` / `dbt-bigquery`**: Pipelines de dados educacionais no GCP.

90. **`generative_ui`**: Renderização de widgets HTML/React interativos diretamente no chat.

91. **`automation` / `schedule`**: Agendamento de rotinas docentes e cron jobs automáticos.

92. **`agy-customizations` / `antigravity-guide` / `plugin`**: Criação de novos plugins, regras e ferramentas para o agente.